10-2026

code URJC

Fundamentos de la Web

Bloque III: Tecnologías de servidor web

Tema 3.1: Introducción a JavaScript

Universidad Rey Juan Carlos

Micael Gallego, Francisco Gortázar, Michel Maes, Óscar Soto e Iván Chicano

code
URJC

©2024

Micael Gallego, Francisco Gortázar, Michel Maes, Óscar Soto, Iván Chicano

Algunos derechos reservados

Este documento se distribuye bajo la licencia
"Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional"
de Creative Comons Disponible en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

Introducción a JavaScript

code URJC

- JavaScript
- JavaScript en el navegador
- JavaScript fuera del navegador



Introducción a JavaScript

code URJC

- **JavaScript**
- JavaScript en el navegador
- JavaScript fuera del navegador



JavaScript

- Es un lenguaje de programación basado en el estándar **ECMAScript** de **ECMA** (otra organización diferente al **W3C**)
- Hay ligeras **diferencias** en la implementación de JS de los navegadores y runtimes, aunque actualmente todos son bastante **compatibles** entre sí (**en el pasado no fue así**)

https://ecma-international.org/

JavaScript



- **JavaScript no es Java**
  - Aunque algunos elementos de la sintaxis recuerden a **Java**, son lenguajes **completamente diferentes**
  - El **nombre JavaScript** se eligió al publicar el lenguaje en una época en la que **Java estaba en auge** y fue principalmente por marketing (inicialmente se llamó **LiveScript**)

JavaScript

code URJC

- **Características principales** de **JavaScript**
  - **Scripting:** No necesita compilador. Se ejecuta directamente desde el código fuente usando un ***Runtime***
  - **Tipado dinámico:** Habitual en los lenguajes de script
  - **Funcional:** Las funciones son elementos de primer orden (se puede asignar a variables, pasar como parámetro…)
  - **Orientado a objetos:** De forma más dinámica que Java

Referencias

code URJC

- **Documentación**
  - https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript

- **Tutoriales interactivos**
  - https://www.codecademy.com/
  - https://www.pluralsight.com/courses/javascript-getting-started

Introducción a JavaScript

code URJC

- JavaScript
- **JavaScript en el navegador**
- JavaScript fuera del navegador



JavaScript

code URJC

- Las **páginas web** pueden incorporar **interactividad** con el lenguaje **JavaScript**
- Con **JavaScript** se puede **modificar la página** (manipulando modelo de objetos del documento **DOM**)
- También se pueden hacer **peticiones al servidor web** en segundo plano y **actualizar el contenido de la web** con los resultados (AJAX)

Ejercicio 1

code URJC

Hello world!

ejer1-hello-world

- Crear una carpeta

- Crear un fichero **app.js**

```
console.log("Hello World!");
```

Ejercicio 1

code URJC

Hello world!

ejer1-hello-world

- Crear un fichero **index.html**

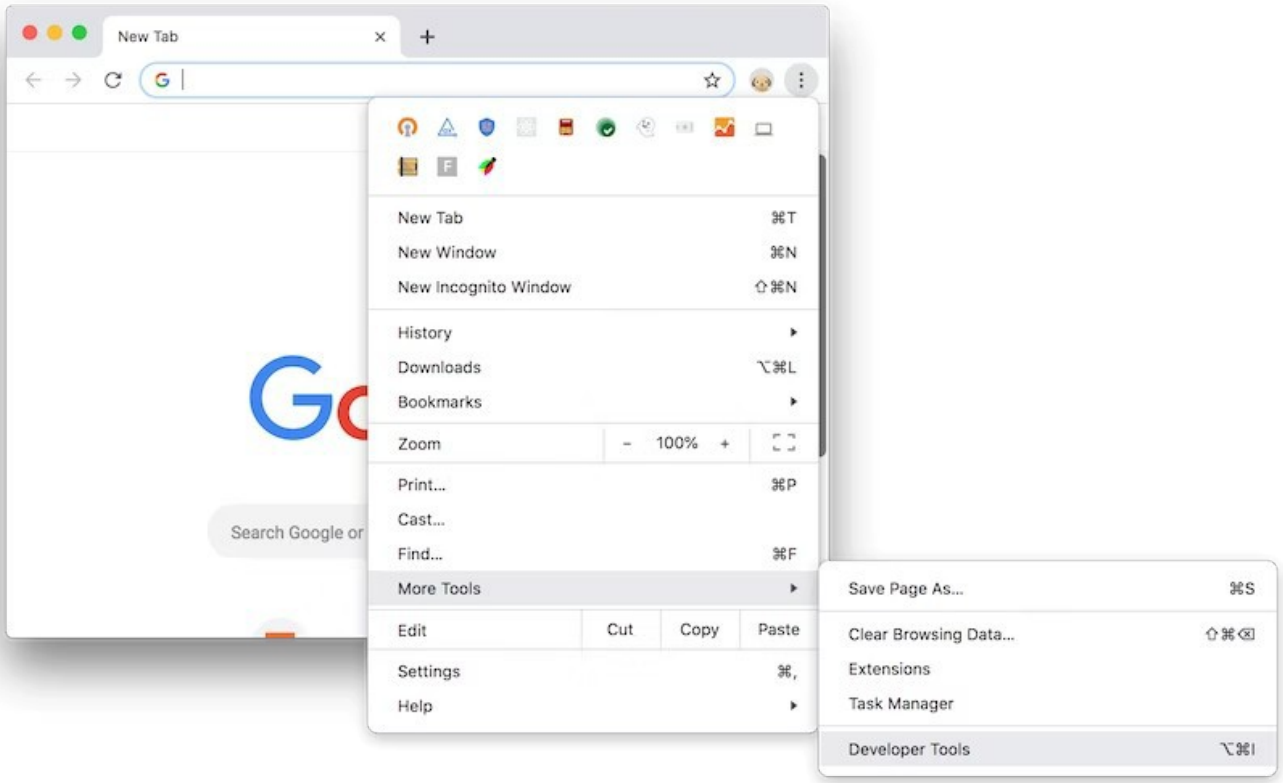
```
<html>
   <head>
      <script src="app.js"></script>
   </head>
   <body></body>
</html>
```

Ejecuta el código JS al cargar la página en el navegador

- Ábrelo en el navegador y muestra la consola

Ejercicio 1

- **Mostrar información desde JavaScript**
  - Mostrar la consola de Google Chrome



Ejercicio 1

- **Mostrar información desde JavaScript**
  - Escribiendo en la consola JavaScript del navegador

```
console.log("Text");
```

  - Más adelante veremos cómo mostrar información en la página web

Introducción a JavaScript

code URJC

- JavaScript
- JavaScript en el navegador
- **JavaScript fuera del navegador**



JavaScript fuera del navegador

code URJC

- Existen varios runtimes para ejecutar JavaScript fuera del navegodor
  - **Node.js (el más popular y usado)**
  - Bump
  - Deno







JavaScript fuera del navegador

¿Qué es Node.js?

- Es un ***runtime*** que permite ejecutar **JavaScript** fuera del navegador (existen otros)
- Usa el mismo motor JS que Google Chrome (V8)
- Se usa para implementar:
  - **Parte servidor de aplicaciones web**
  - Herramientas de desarrollo web
  - Entornos de desarrollo (VSCode)



https://nodejs.org/en

Soporte en la industria

OpenJS Foundation

Platinum

IBM

Microsoft

Gold

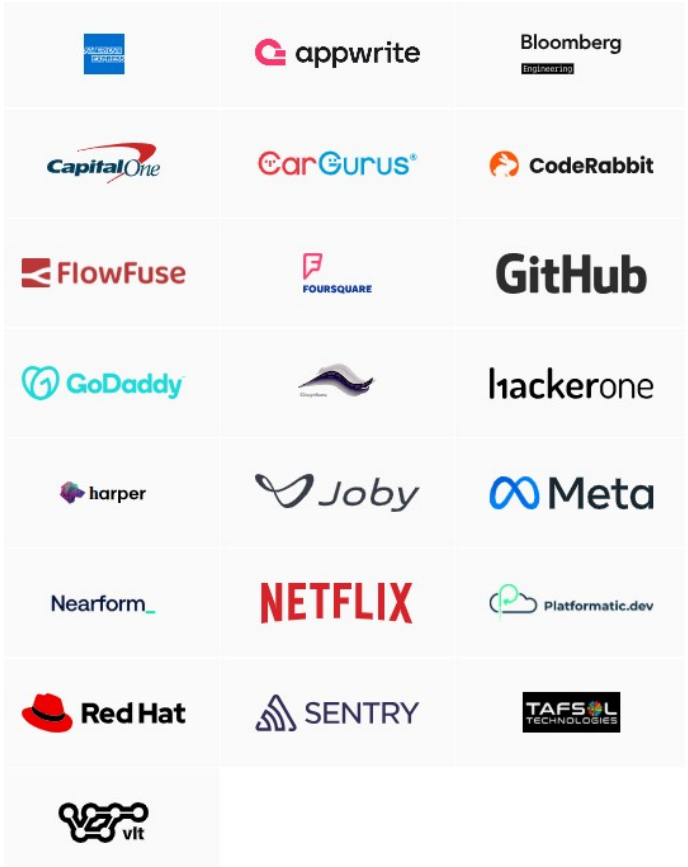
aws

Google

herodevs

NODESOURCE

Silver



https://openjsf.org/

code URJC

Plataforma con mucha adopción

- Tiene una **gran comunidad de desarrolladores**
- Está soportado de forma oficial en los **proveedores cloud** (como Java, Python…)
- Tiene una **gran cantidad de librerías**
- Cada vez se usa más a nivel **empresarial**
- Incorpora las últimas versiones del estándar **EcmaScript** (lenguaje y librerías muy completas)

code URJC

Tipos de aplicaciones

- Con Node.js se pueden desarrollar todo tipo de aplicaciones:
  - Servicios web
  - Herramientas por línea de comandos (CLI)
  - Aplicaciones web SPA
  - Aplicaciones con interfaz gráfico de usuario

code URJC

Servicios web

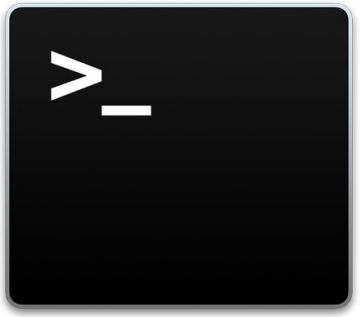


- Aplicaciones web MVC: Generación de HTML en servidor
- Backend para aplicaciones SPA
- Comunicación: API REST, WebSockets, AMQP, gRPC…
- Acceso a base de datos: Relacionales, NoSQL…
- Serverless, Microservicios…

code URJC

Herramientas por línea de comandos

- Herramientas para desarrollo:
  - Linters
  - Compiladores
  - Testing de rendimiento
- Gestión de proyectos: angular-cli, vue-cli…
- Scripts de sistemas



code URJC

Aplicaciones con interfaz gráfico de usuario

- Se combina una aplicación **Node.js** (para acceso al sistema) con un navegador web (**Chromium**) para la interfaz de usuario



https://electronjs.org



https://nwjs.io

code URJC

Librerías

- En **Node.js** no se pueden usar librerías del browser como **DOM, BOM**, etc. porque no hay interfaz de usuario
- Node.js ofrece por defecto unas mínimas librerías para interactuar con el sistema operativo
- Existen muchas librerías libres disponibles en NPM, el gestor de paquetes oficial de Node



https://npmjs.com

code URJC

Librerías

- Las librerías incluidas por defecto en Node.js ofrecen las siguientes funcionalidades:
  - Gestión de procesos
  - Gestión de datos en memoria nativa del sistema
  - Acceso a la línea de comandos
  - Sistema de ficheros
  - Redes (Http, Sockets)
  - Flujos de bytes

https://nodejs.org/api

code URJC

Versiones

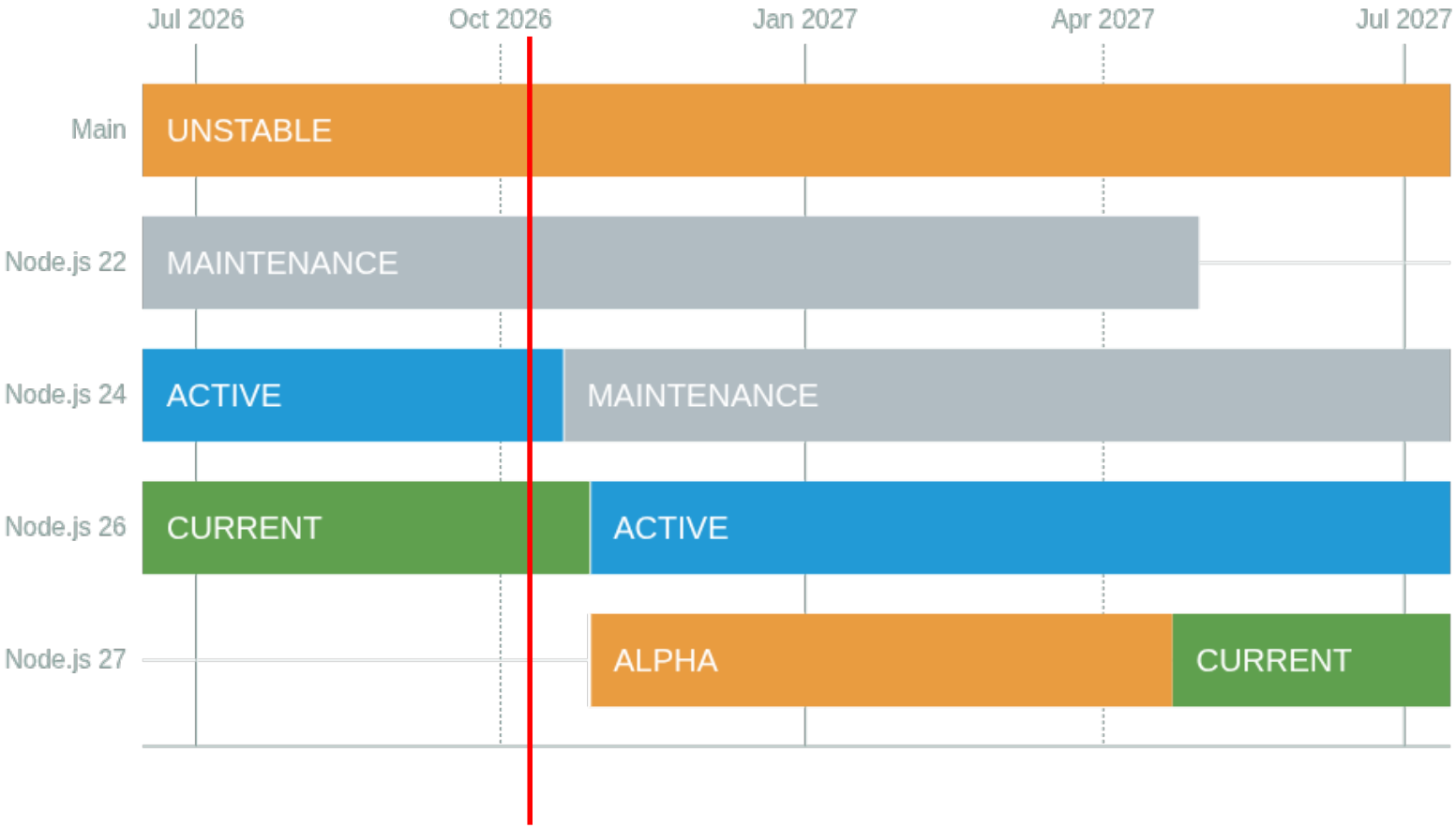
- Node.js ofrece 2 tipos de versiones
  - Activa LTS (*Long Term Support*): Soporte extendido
  - Actual (*Current*): últimas funcionalidades
- En Junio de 2024 las versiones son:
  - Activa LTS: **22.20.0**
  - Actual: **24.10.0**

https://github.com/nodejs/LTS#lts-schedule1

Node.js

code URJC

Versiones



https://nodejs.org/es/about/previous-releases

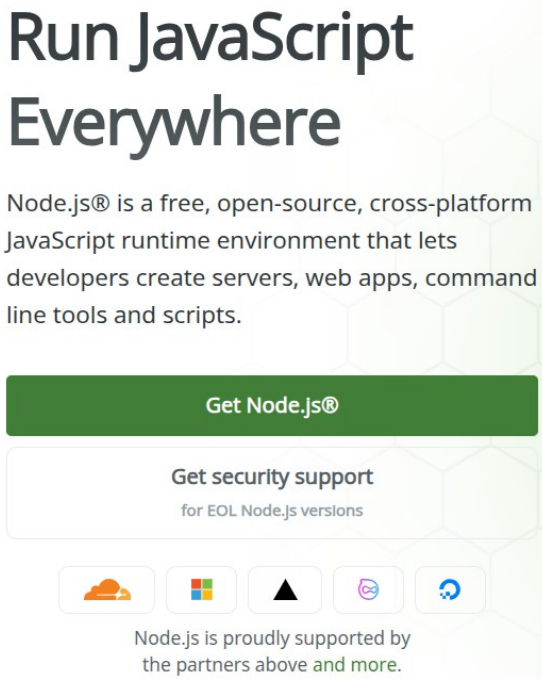
Rendimiento

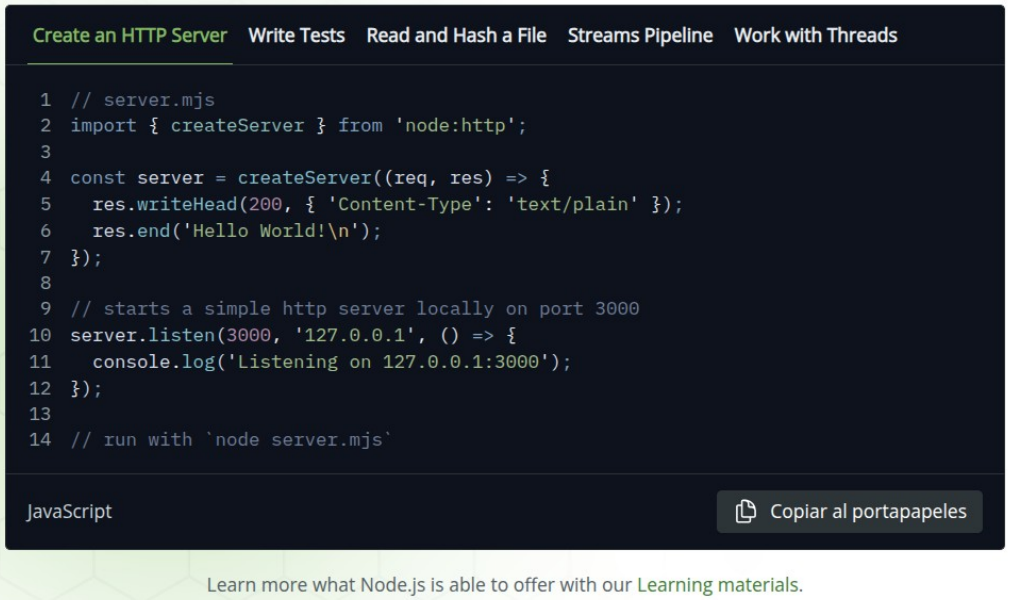
- El código **JavaScript** no es tan eficiente como Java o C# debido a su tipado dinámico
- Arranca muy rápido, lo que se valora en arquitecturas **serverless** (que arrancan procesos por cada petición)
- Su modelo de programación **no bloqueante (asíncrono)**, le ha permitido crear soluciones más escalables que usando el **modelo bloqueante** (que era el más usado en otras plataformas)
- El **modelo de programación es mucho más sencillo** que otras alternativas al no existir varios hilos de ejecución

Node.js

code URJC

Instalación





https://nodejs.org/

code URJC

Editor de JavaScript



Visual Studio Code

https://code.visualstudio.com/

Node.js

code URJC

Editor de JavaScript

- Usaremos **Visual Studio Code** para desarrollar y depurar
- Usaremos algunas **APIs** que vienen incluidas con Node.js
- Usaremos **NPM** para instalar librerías externas







Ejercicio 1

code URJC

Hello world!

ejer1-hello-world

- Crear una carpeta
- Crear un fichero **app.js** (no hay que hacer un html)

```
console.log("Hello World!");
```

- Ejecutar el comando

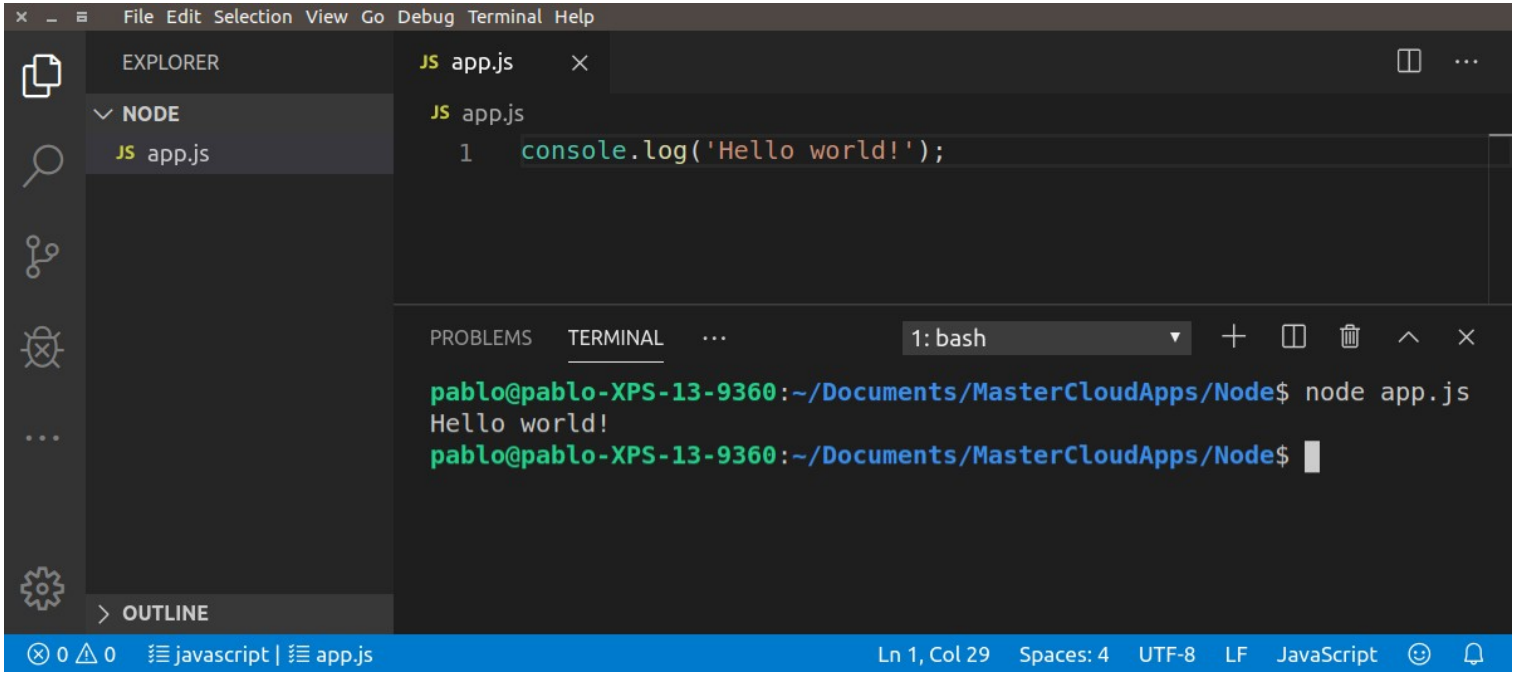
```
$ node app.js
```

code URJC

Visual Studio Code

- Abrimos la carpeta que tiene el código
- Ejecutamos comandos en el terminal integrado

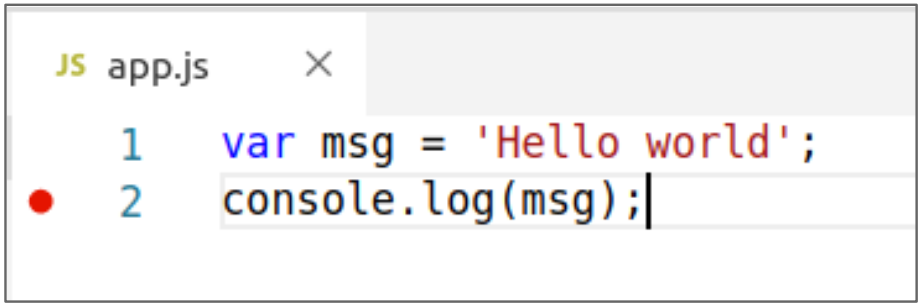
  (Terminal > New Terminal)



code URJC

Depuración en Visual Studio Code

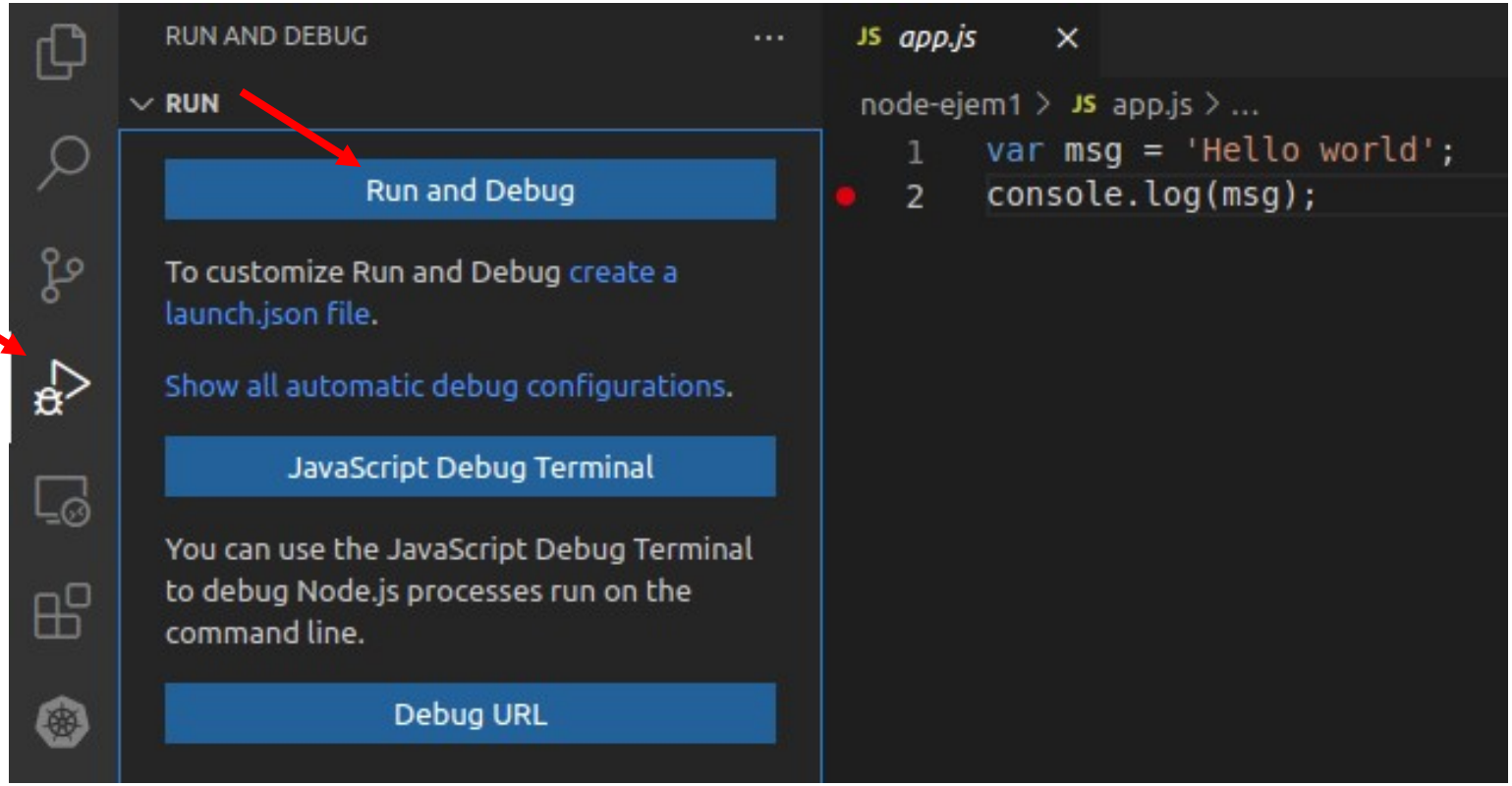
- Para poner un punto de ruptura se marca en la barra a la izquierda del código



https://code.visualstudio.com/docs/nodejs/nodejs-tutorial

code URJC

Depuración en Visual Studio Code



code URJC

Depuración en Visual Studio Code

